

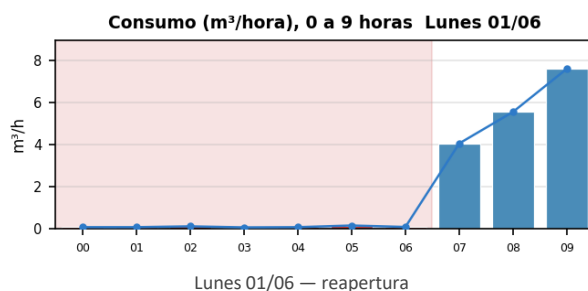
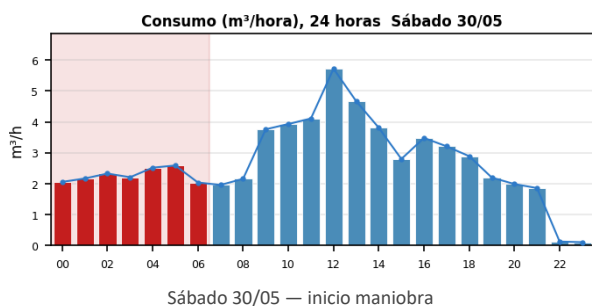
Pruebas Hídricas - Informe N°2 UDD - Red Impulsión Honduras

I. Antecedentes

- Con fecha 12 de mayo de 2026, se emitió un primer informe ejecutivo que concluyó de manera inequívoca que los dispositivos de medición registran caudales reales y efectivos, descartando fallas de medición y confirmando la presencia de pérdidas en la red.
- Luego el fin de semana del 23 y 24 de mayo, el equipo de UDD avanzó en la sectorización de válvulas del anillo de agua potable e incorporó nuevos puntos de medición de presión en la red. Dicha combinación de maniobras permitió identificar pérdidas de presión en dos sectores específicos.
- Con el fin de aislar temporalmente la zona con mayor probabilidad de contener la fuga investigada y verificar el comportamiento del consumo base, se coordinó una nueva maniobra técnica de aislamiento, de la cual se da cuenta en el presente informe.

II. Metodología

- El objetivo principal de la maniobra consistió en aislar temporalmente un sector específico del anillo de agua potable mediante el cierre programado de válvulas.
- En base a ello se evalúa el impacto directo sobre el consumo base registrado en la red Sala de impulsión Honduras, determinando si la fuga principal se encuentra dentro del tramo aislado.
- En conjunto con el equipo técnico de la UDD, se definió y ejecutó la siguiente secuencia técnica cronológica:
 - 1) Cierre de válvulas: El sábado 30 de mayo de 2026 a las 20:00 horas, el personal de la UDD procedió al cierre de dos válvulas previamente seleccionadas para aislar el sector con sospecha de fuga.
 - 2) Periodo de aislamiento: La condición de aislamiento estructural en la red se mantuvo de manera continua durante una ventana de 35 horas en periodo inhábil.
 - 3) Reapertura de válvulas: El lunes 1 de junio de 2026 a las 07:00 horas se procedió a la apertura de las llaves de paso para normalizar el suministro regular del campus.

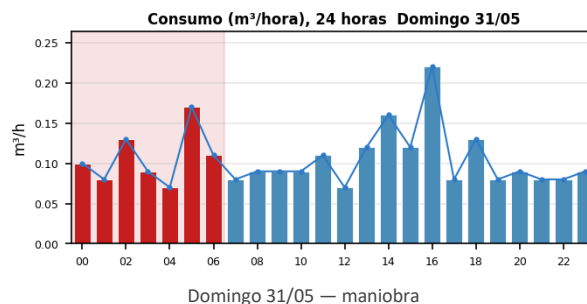
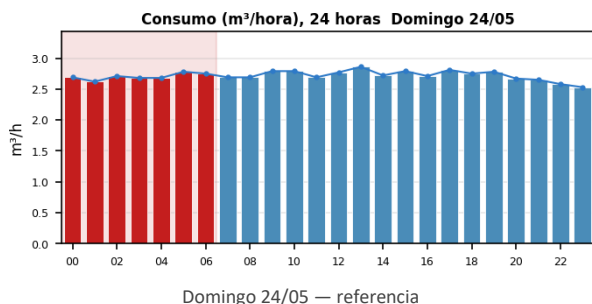


III. Análisis

- Durante todo el periodo de aislamiento, se realizó un seguimiento remoto de la data de caudal (m^3/h) y volumen acumulado a través de la plataforma y la WES App.
- Los caudales y volúmenes registrados se contrastaron con el promedio histórico de la misma ventana horaria (sábado 20:00 a lunes 07:00 horas) de los tres fines de semana inmediatamente anteriores:
 - Fin de semana –1: del 23/05 (20:00 hrs) al 25/05 (07:00 hrs).
 - Fin de semana –2: del 16/05 (20:00 hrs) al 18/05 (07:00 hrs).
 - Fin de semana –3: del 09/05 (20:00 hrs) al 11/05 (07:00 hrs).
- El análisis de los datos recolectados durante las 35 horas de la maniobra de aislamiento reflejó un cambio drástico y favorable en el comportamiento hídrico de la red en comparación con la línea base histórica de los fines de semana de referencia.
- Considerando los registros de consumo durante la maniobra versus el promedio, se verifica una reducción acumulada neta de 69.4 m^3 , lo que equivale a un descenso del 90.4% en el volumen de agua pasante bajo el promedio habitual de la red.
- En lo que respecta al comportamiento del caudal, el promedio medio durante el periodo de aislamiento cayó a $0.21 \text{ m}^3/\text{h}$, frente a los $2.19 \text{ m}^3/\text{h}$ del patrón histórico previo.
- El caudal mínimo registrado descendió de forma notable hasta los $0.07 \text{ m}^3/\text{h}$, aproximándose a un consumo nulo, en comparación con el mínimo de $2.1 \text{ m}^3/\text{h}$ habitual de los fines de semana de referencia.

Indicador	Maniobra (30/05 20h – 01/06 07h)	Prom. 3 fines de semana previos
Horas analizadas	35	35
Consumo acumulado (m^3)	7,37	76,81
Caudal medio (m^3/h)	0,21	2,19
Caudal máximo (m^3/h)	1,99	2,38
Caudal mínimo (m^3/h)	0,07	2,1

- Un hito representativo de esta disminución se observó durante la madrugada del domingo 31 de mayo, específicamente en el bloque de las 00:00 a las 06:00 horas, donde el consumo registrado con las válvulas cerradas fue de tan solo 0.75 m^3 , frente a un promedio histórico de 15.11 m^3 para ese mismo intervalo horario.



IV. Conclusión:

- La maniobra de sectorización y aislamiento ejecutada permite sustentar la hipótesis técnica planteada: la disminución del caudal medio (superior al 90%) al mantener cerradas las válvulas en el sector aislado confirma que la fuga principal bajo investigación se encuentra contenida de forma efectiva dentro del mismo.
- Como próximos pasos y recomendación técnica para avanzar hacia la localización específica del punto de pérdida, se sugiere dar continuidad a las labores de inspección de este tramo específico y/o, alternativamente, proceder con la instalación de un punto de monitoreo intermedio aguas abajo del cierre actual para facilitar la sub-sectorización.